

Reversibilidade das reações químicas

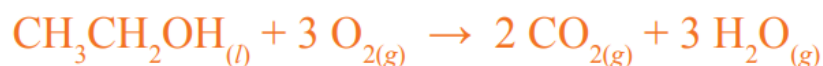
Reversibilidade das reações químicas

Processos irreversíveis

Reversibilidade das reações químicas

Processos irreversíveis

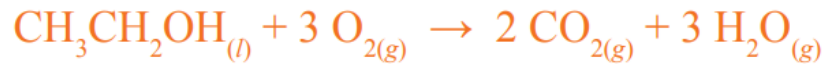
Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Reversibilidade das reações químicas

Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.

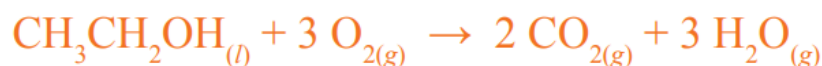


Processos reversíveis

Reversibilidade das reações químicas

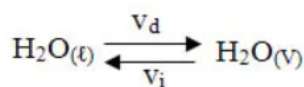
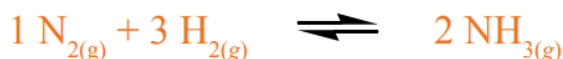
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

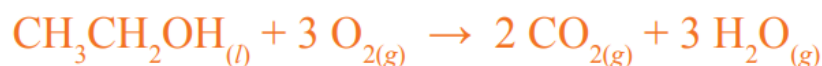
v_i = velocidade de condensação

Reação direta

Reversibilidade das reações químicas

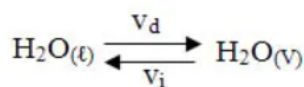
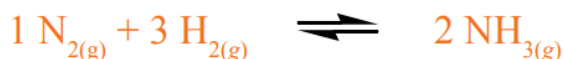
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

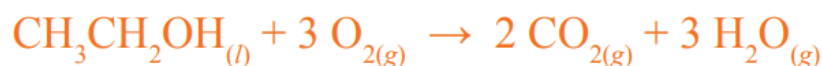
Reação direta

Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reversibilidade das reações químicas

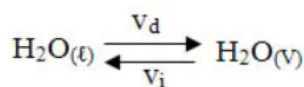
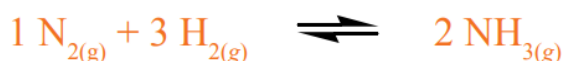
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

Reação direta

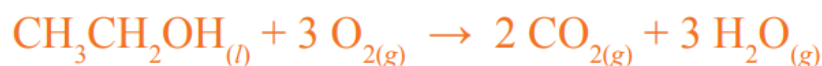
Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reação inversa

Reversibilidade das reações químicas

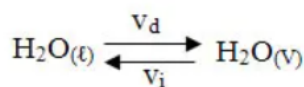
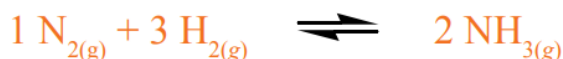
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

Reação direta

Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reação inversa

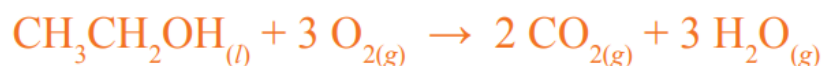
É a reação que ocorre no sentido da formação dos reagentes nos processos reversíveis.

Equilíbrio químico

Reversibilidade das reações químicas

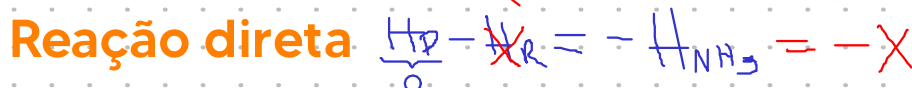
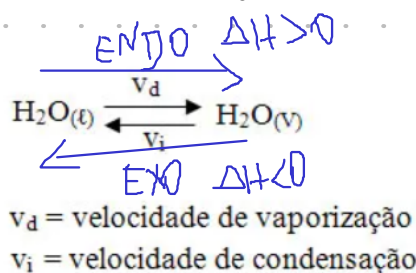
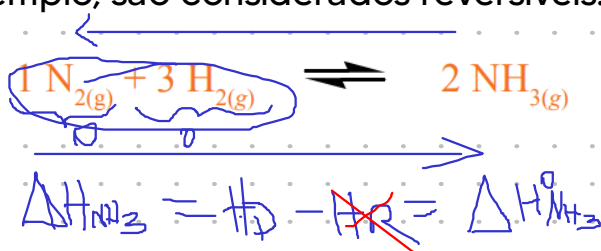
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reação inversa

É a reação que ocorre no sentido da formação dos reagentes nos processos reversíveis.

Equilíbrio químico

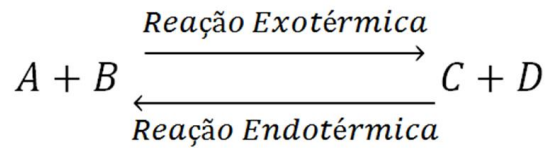
O equilíbrio químico ocorre quando existe um equilíbrio dinâmico acontecendo em uma reação reversível. Ou seja, ele acontece quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, sendo que essas duas reações ocorrem simultaneamente.

No equilíbrio químico, as concentrações dos produtos e dos reagentes não mudam.

Entalpia em reações reversíveis

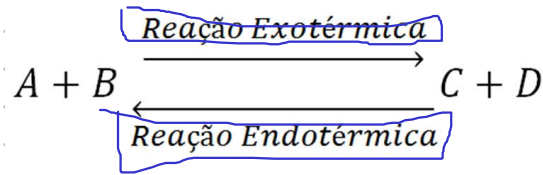
Entalpia em reações reversíveis

Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.



Entalpia em reações reversíveis

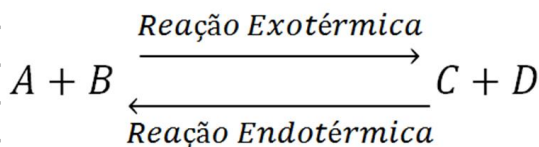
Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.



Lei de Hess

Entalpia em reações reversíveis

Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.

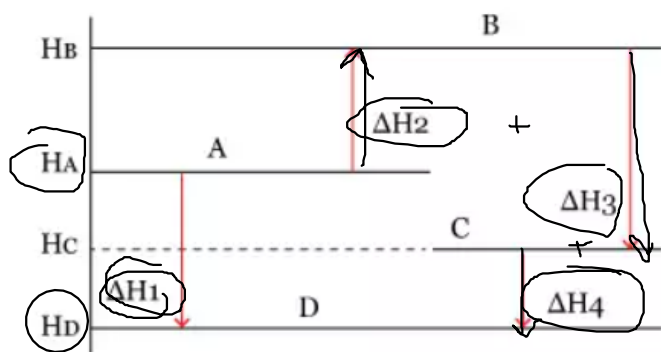


Lei de Hess

A Lei de Hess é utilizada para o cálculo da variação da entalpia em processos que envolvem uma cadeia de reações.

Essa Lei estabelece que A variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações.

$$\Delta H = H_f - H_i$$



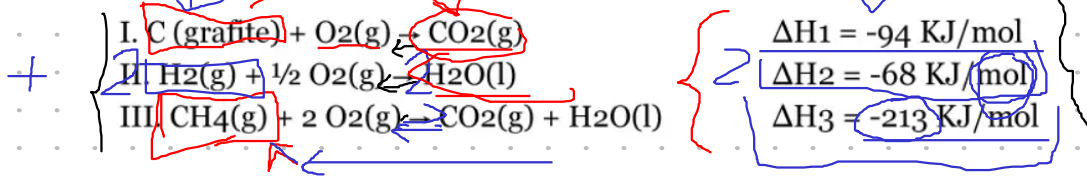
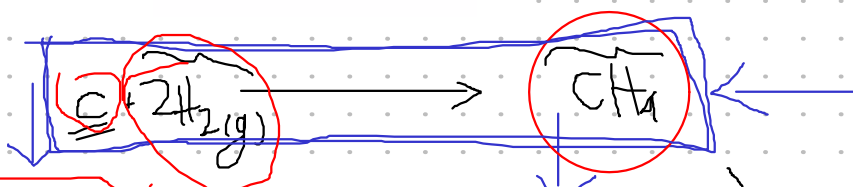
1º caminho:



2º caminho:



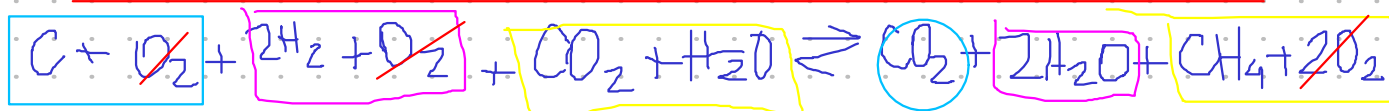
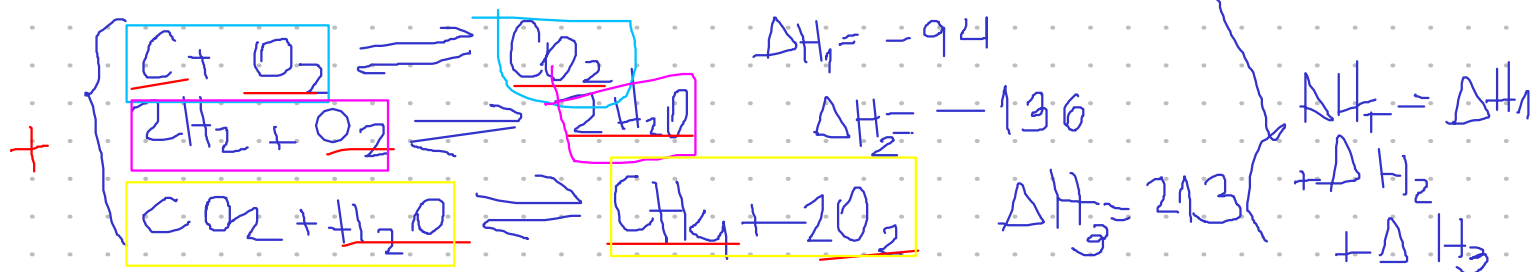
Exemplos



$$\Delta H_1 = -94 \text{ KJ/mol}$$

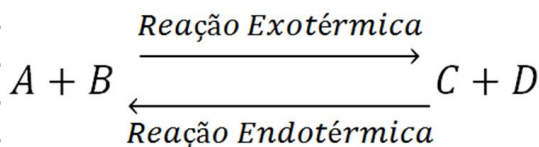
$$\Delta H_2 = -68 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta H_3 = -213 \text{ KJ/mol}$$



Entalpia em reações reversíveis

Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.

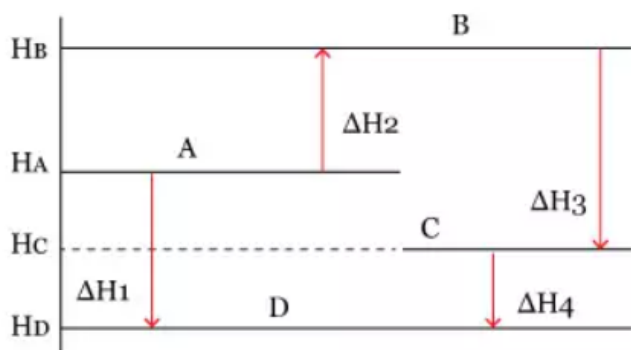


Lei de Hess

A Lei de Hess é utilizada para o cálculo da variação da entalpia em processos que envolvem uma cadeia de reações.

Essa Lei estabelece que A variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações.

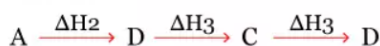
$$\Delta H = H_f - H_i$$



1º caminho:



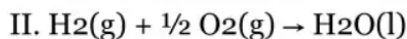
2º caminho:



Exemplos

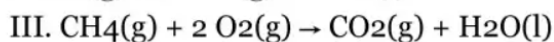


$$\Delta H_1 = -94 \text{ KJ/mol}$$



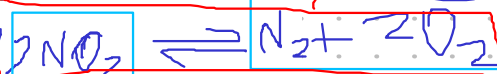
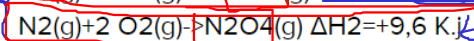
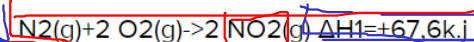
$$\Delta H_2 = -68 \text{ KJ/mol}$$

$$R: -17 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H_3 = -213 \text{ KJ/mol}$$

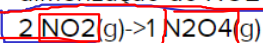
Com base nas variações de entalpia associadas as reações a seguir:



$$\Delta H_1 = -67,6$$

$$\Delta H_2 = 9,6$$

pode-se prever que a variação de entalpia associada a reação de dimerização do NO_2 será igual a:



$$a) -58,0 \text{ kJ}$$

$$b) +58,0 \text{ kJ}$$

$$c) -77,2 \text{ kJ}$$

$$d) +77,2 \text{ kJ}$$

$$e) +648 \text{ kJ}$$

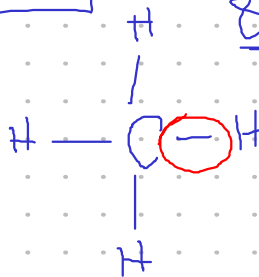
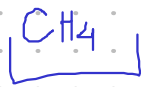
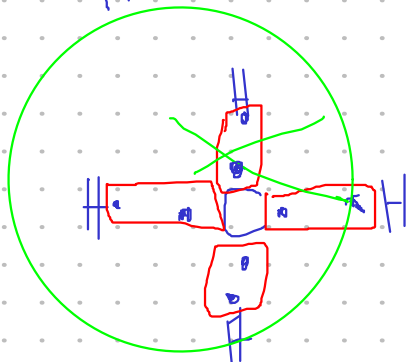
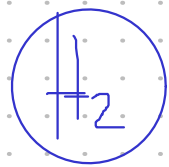
$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$H_{N_2O_4} - 2H_{NO_2} = \Delta H$$

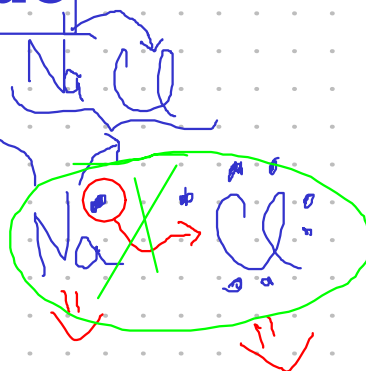


$$2 NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 \quad \Delta H = -67,6 + 9,6 = -58 \text{ kJ}$$

Energia de ligação



$\delta <$

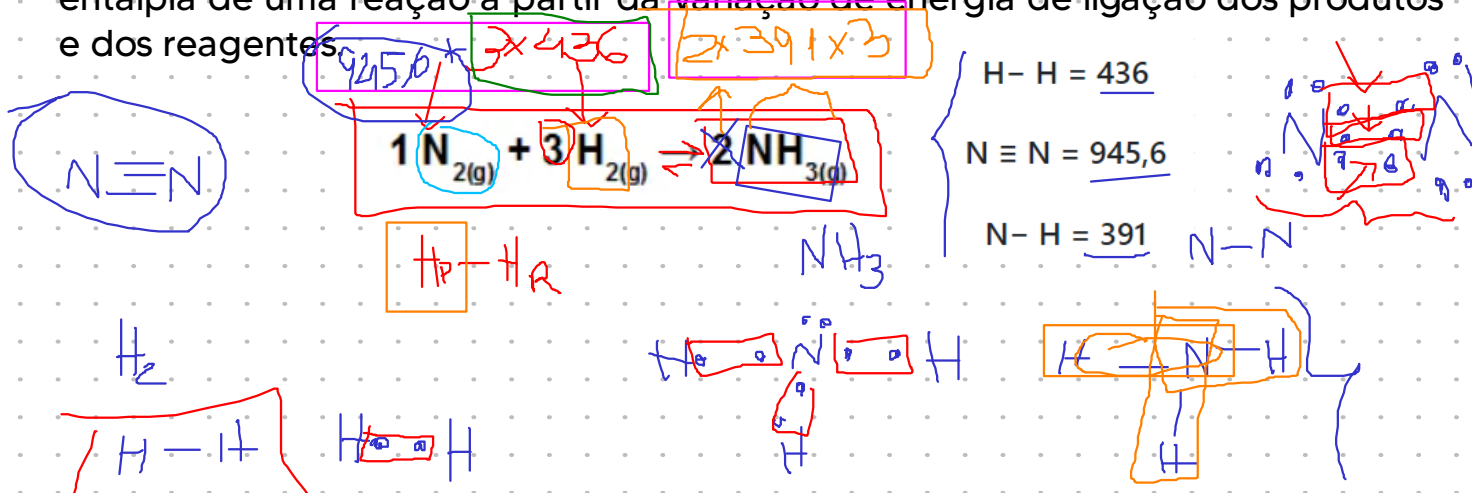


Energia de ligação

A energia de ligação está relacionada com a energia necessária para quebrar ou para formar uma ligação química entre os átomos de uma molécula.

A formação de uma ligação química normalmente gera uma liberação de energia, enquanto a quebra de uma ligação envolve absorção de energia.

Esse tipo de energia pode ser utilizada como uma forma de calcular a variação de entalpia de uma reação a partir da variação de energia de ligação dos produtos e dos reagentes.



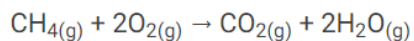
$$\Delta H = \text{H}_p - \text{H}_r$$

$$2346 - 2253,6 = 92,4$$

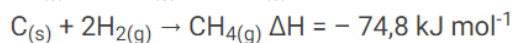
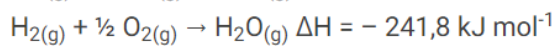
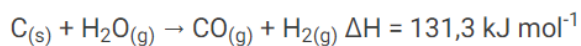
$$\Delta H = 92,4$$

Exercícios de Lei de Hess

1. (UDESC-2012) O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1:



Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julga necessário, e os conceitos da Lei de Hess, obtenha o valor de entalpia da equação 1.



O valor da entalpia da equação 1, em kJ, é:

a) - 704,6

b) - 725,4

~~c) - 802,3~~

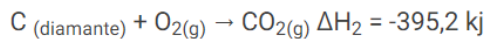
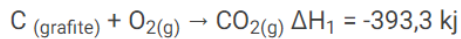
d) - 524,8

e) - 110,5

Exercícios de Lei de Hess

2. (UNEMAT-2009) A Lei de Hess tem importância fundamental no estudo da Termoquímica e pode ser enunciada como “a variação da entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação”. Uma das consequências da Lei de Hess é que as equações termoquímicas podem ter tratamento algébrico.

Dadas as equações:



Com base nas informações acima, calcule a variação de entalpia da transformação do carbono grafite em carbono diamante e assinale a alternativa correta.

a) -788,5 kJ

☒ b) +1,9 kJ

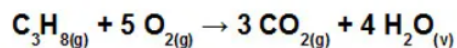
c) +788,5 kJ

d) -1,9 kJ

e) +98,1 kJ

Exercícios de energia de ligação

(Mackenzie-SP) O gás propano é um dos integrantes do GLP (gás liquefeito de petróleo) e, dessa forma, é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano.



Na tabela, são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão.

Ligação	Energia de ligação (KJ.mol ⁻¹)
C-H	413
O=O	498
C=O	744
C-C	348
O-H	462

Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de um mol de gás propano é igual a

a) - 1670 kJ.

b) - 6490 kJ.

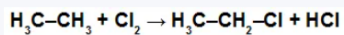
c) + 1670 kJ.

d) - 4160 kJ.

e) + 4160 kJ.

Exercícios de energia de ligação

Veja a seguir a reação de cloração do etano na presença de luz:



Sabe-se que ela apresenta uma variação de entalpia igual a $-35 \text{ Kcal.mol}^{-1}$. Considerando os valores das energias de ligação presentes na reação, determine a energia da ligação C-Cl no composto CH_3Cl .

$$\text{C-H} = 105 \text{ kcal.mol}^{-1}$$

$$\text{Cl-Cl} = 58 \text{ kcal.mol}^{-1}$$

$$\text{H-Cl} = 103 \text{ kcal.mol}^{-1}$$

$$\text{C-C} = 368 \text{ kcal.mol}^{-1}$$

a) $-75 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

b) $-85 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

c) 85 kcal.mol^{-1} .

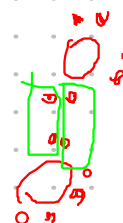
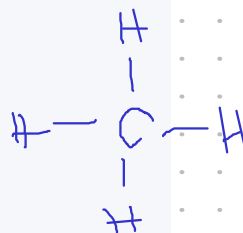
d) $-95 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

 95 kcal.mol^{-1} .

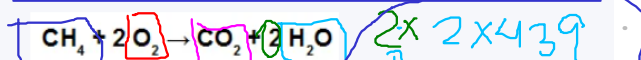
Exercícios de energia de ligação

Observe a tabela referente aos valores de entalpias de ligação:

Ligação	ΔH (kJ.mol ⁻¹)
C-H	414
C=O	716
O-H	439
C-O	339
C-C	368
O=O	500



Com base nos valores fornecidos, qual será o valor do ΔH da combustão de 1 mol de metano?



a) - 532 kJ.

b) - 632 kJ.

c) + 432 kJ.

d) + 332 kJ.

e) + 732 kJ.

